

Tarea 1 – 1B

Nombre: **Daniel Castillo**

Paralelo: **B**

Asignatura: **Estructuras Discretas**

1. Dada la siguiente proposición compuesta, extraer las proposiciones atómicas y elaborar la simbología correspondiente: (2,5 puntos)

“Si asisto a clases de Estructuras Discretas, realizo los talleres en clases y cumpro con las tareas en casa, entonces acredito la asignatura.”

Respuesta:

- P: **Asisto a clases de Estructuras Discretas.**
- Q: **Realizo los talleres en clases.**
- R: **Cumpro con las tareas en casa.**
- S: **Acredito la asignatura.**
- Simbolización:

$$p(q \wedge r) \rightarrow s$$

2. Elabore 3 proposiciones compuestas alternativas utilizando: cuatro, tres y dos de las proposiciones atómicas de la respuesta anterior (pregunta 1) junto a los conectores correspondientes. Ejemplo: “Si atiendo a clases o hago los deberes entonces paso la asignatura”: $(P \vee Q) \rightarrow S$ (2,5 puntos)

1. **Si no asisto a clases de estructuras discretas y no realizo las tareas en casa o los talleres en clase entonces no acredito la asignatura.** $\neg p \wedge (\neg r \vee \neg q) \rightarrow (\neg s)$
2. **Acredito la asignatura solo si asisto a clases y cumpro con las tareas.** $S \rightarrow (p \wedge r)$
3. **Si no acredito la asignatura, entonces no asisto a clases de estructuras discretas.** $\neg p \rightarrow \neg q$

3. Elabora la tabla de verdad para la proposición compuesta (cuatro proposiciones) de la respuesta anterior (pregunta 2). (2,5 puntos)

p	q	r	s	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$\neg s$	$\neg r \vee \neg q$	$\neg p \wedge (\neg r \vee \neg q)$	$\neg p \wedge (\neg r \vee \neg q) \rightarrow \neg s$
V	V	V	V	F	F	F	F	F	F	V
V	V	V	F	F	F	F	V	F	F	V
V	V	F	V	F	F	V	F	V	F	V
V	V	F	F	F	F	V	V	V	F	V
V	F	V	V	F	V	F	F	V	F	V
V	F	V	F	F	V	F	V	V	F	V
V	F	F	V	F	V	V	F	V	F	V
V	F	F	F	F	V	V	V	V	F	V
F	V	V	V	V	F	F	F	F	F	V
F	V	V	F	V	F	F	V	F	F	V
F	V	F	V	V	F	V	F	V	V	F
F	V	F	F	V	F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V	F	F	V	V	F
F	F	V	F	V	V	F	V	V	V	V

F	F	F	V	V	V	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V	V	V	V	V	V

4. Elabora la tabla de verdad para la proposición compuesta (tres proposiciones) de la respuesta anterior (pregunta 2). (2,5 puntos)

2. **Acredito la asignatura solo si asisto a clases y cumplo con las tareas. $S \rightarrow (p \wedge r)$**

p	r	s	$p \wedge r$	$S \rightarrow (p \wedge r)$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	V
V	F	V	F	F
V	F	F	F	V
F	V	V	F	F
F	V	F	F	V
F	F	V	F	F
F	F	F	F	V